Guide d'utilisation

Application de gestion d'élevage bovin & ovin

À destination du gérant
Souleymane Zakaria — SAVERDEV

SAVERDEV

SAHEL VERT · DÉVELOPPEMENT

Sommaire

1.	Présentation de l'application SAVERDEV
2.	Connexion & comptes utilisateurs
3.	Navigation : la barre latérale
4.	Tableau de bord — vue d'ensemble
5.	Saisie — journaux comptables & suivi du capital
6.	Cheptel — bovins & ovins
7.	Alimentation — imputation par tête
8.	Dépenses d'exploitation
9.	Ventes — intérêt & fonctionnement
10.	Rentabilité — marges & coûts
11.	Financement — échéances & trésorerie
12.	Rapport bailleur — modèle E2A
13.	Mode hors ligne & synchronisation
14.	Suivi du capital initial (mouvements horodatés)
15.	Modules complémentaires (Carte 3D, Pâturages, Pesées, Trésorerie, Paramètres, Synthèse bailleur)
16.	Astuces & raccourcis pratiques
17.	Mises à jour prochaines — feuille de route
18.	Tous les fichiers du projet (inventaire)
19.	Appréciation globale de l'application SAVERDEV
20.	Contacts & assistance

1. Présentation de l'application SAVERDEV

SAVERDEV (**Sahel Vert · Développement**) est une application web de gestion d'élevage bovin d'engraissement et ovin. Elle permet au gérant de piloter l'ensemble de l'activité : achats et ventes de bétail, alimentation, dépenses d'exploitation, rentabilité, financement, et reporting bailleur.

L'application est accessible depuis un navigateur web (ordinateur, tablette ou smartphone). Elle fonctionne également hors ligne : les saisies effectuées sans connexion sont enregistrées localement et synchronisées automatiquement dès le retour de la connexion internet.

Principales fonctionnalités

- Tenue d'une **comptabilité en partie double** (journaux d'achats, ventes, dépenses) avec balance générale.
- Suivi du **capital initial** en temps réel : chaque opération (ajout ou retrait) est horodatée (jour + heure + minutes) sans modifier le capital initial.
- Gestion des **bovins (BOE-xxx)** et des **ovins (OVN-xxx)** avec gestionnaire (SAVERDEV — Souleymane Zakaria).
- Calcul automatique des **marges par tête**, de la **rentabilité globale** et des **coûts d'engraissement**.
- Génération du **rapport bailleur** selon le modèle E2A (6 KPI colorés + 6 graphiques + tableau mensuel).
- Suivi du **financement** (capital initial 14 775 000 FCFA), des **échéances** et de la **trésorerie**.
- Mode **hors ligne** avec synchronisation différée et **PWA** (installable sur mobile).

> **Astuce :** ce guide décrit l'usage de l'application vu depuis le rôle **Bénéficiaire (SAVERDEV)**. Toutes les fonctions de saisie, consultation et pilotage y sont accessibles.

2. Connexion & comptes utilisateurs

L'application utilise 3 rôles distincts avec des droits différents. Sur la page de connexion, 3 boutons de comptes de démonstration permettent de se connecter immédiatement sans mot de passe (pour faciliter la prise en main).

Comptes de démonstration

Bouton	Rôle	Email	Droits
IS Bénéficiaire	BENEFICIAIRE	beneficiaire@saverdev.org	Toutes les vues de saisie & consultation
BS SINERGI	SINERGI	sinergi@saverdev.org	Lecture seule (rapport bailleur, synthèse, financement)
A E2A	E2A	e2a@saverdev.org	Administration & supervision complète

Procédure de connexion

1. Ouvrez l'application dans votre navigateur.
2. Cliquez sur le bouton **« IS Bénéficiaire »** (ou saisissez manuellement votre email et mot de passe).
3. La page **Tableau de bord** s'affiche automatiquement.
4. Pour vous déconnecter, cliquez sur l'icône **« Se déconnecter »** en haut à droite de la barre latérale.

> **Sécurité :** ne partagez jamais vos identifiants. En cas de doubt sur le mot de passe, contactez l'administrateur E2A pour le réinitialiser.

3. Navigation : la barre latérale

La **barre latérale** (à gauche sur ordinateur, accessible via le menu hamburger sur mobile) contient tous les modules de l'application. Le rôle Bénéficiaire (SAVERDEV) donne accès à 10 modules principaux :

Module	Icône	Description
Tableau de bord	Activity	Vue synthétique : KPIs, graphiques, alertes, historique
Saisie	Edit03	Journaux comptables (achats, ventes, dépenses, stock) + balance + capital
Cheptel	Beef	Liste des bovins (BOE) et ovins (OVN) avec fiche détaillée
Alimentation	Salad	Achats d'aliments + imputation par tête
Dépenses	CreditCard	Dépenses d'exploitation (vétérinaire, transport, salariat...)
Ventes	ShoppingCart	Historique des ventes & marges réalisées
Rentabilité	BarChart03	Analyse des marges, ventilation des coûts, tendances
Financement	Landmark	Échéances, taux d'utilisation, trésorerie
Rapport bailleur	FileExport	Rapport imprimable modèle E2A (6 graphiques)
Carte 3D	View	Vue 3D du cheptel (cube rotatif, parallaxe souris)

Éléments de l'en-tête

- **Sélecteur de mois** : filtre les données par mois (par défaut : mois courant).
- **Sélecteur de rôle** : permet de visualiser l'application depuis un autre rôle (lecture seule pour SINERGI/E2A).
- **Mode sombre** : bascule entre le thème clair et sombre.
- **Notifications** (cloche en haut à droite) : alertes en temps réel.

4. Tableau de bord — vue d'ensemble

Le tableau de bord est la page d'accueil. Il présente en un coup d'œil l'état du cheptel, la rentabilité, le financement et les alertes en cours.

Blocs principaux

- **Bloc Cheptel** : bovins actifs, vendus, mortalité, valeur du cheptel.
- **Bloc Engraissement** : durée moyenne, nombre en cycle, poids moyen.
- **Bloc Alimentation** : nombre de sacs, coût total, coût par tête.
- **Bloc Rentabilité** : chiffre d'affaires, coût d'achat, marge totale, marge par tête, taux de marge.
- **Bloc Financement** : montant financé, utilisé, solde, échéances en retard.
- **Bloc Alertes** : nombre d'échéances en retard, dépenses élevées, stock bas, etc.

Graphiques interactifs

- **Donut « Répartition du cheptel »** — vert (en engraissement), violet (vendus), rouge (mortalité).
- **AreaChart « Évolution mensuelle »** — chiffre d'affaires, coûts et marge par mois réels.
- **RadialBar « Taux de marge »** et **« Taux d'utilisation financement »**.
- **BarChart « Ventilation des coûts »** — orange (Achat bovin), vert (Alimentation), bleu (Autres coûts). *Mêmes couleurs que le donut « Structure des coûts (cumul) » du rapport bailleur.*
- **RadarChart « Profil de performance »** — rentabilité, cheptel, ventes, alimentation, financement, cycle.
- **ComposedChart « Ventes & têtes vendues »** — barres (montant) + courbe (nombre de têtes).

> **Astuce :** les graphiques se chargent progressivement au défilement (LazyMount) pour préserver la fluidité de la page. Si un graphique n'apparaît pas immédiatement, défilez légèrement vers le bas, il apparaîtra dès qu'il sera visible.

5. Saisie — journaux comptables & suivi du capital

Le module **Saisie** est le cœur opérationnel de l'application. Il permet d'enregistrer toutes les opérations comptables en partie double et de suivre l'évolution du capital initial.

5.1 Les 4 journaux comptables

Journal	Comptes mouvementés	Usage
Journal d'achats	6011 (Débit) / 5711 (Crédit)	Achat de bétail bovin (BOE) ou ovin (OVN)
Journal de ventes	4111 (Débit) / 7011 (Crédit)	Vente de bétail
Journal des dépenses	6xxx (Débit) / 5711 (Crédit)	Dépenses d'exploitation (vétérinaire, transport, salariat...)
Gestion de stock	—	Entrées/sorties d'aliments (sacs)

Structure d'un journal

Chaque journal affiche un tableau en cascade avec les colonnes : **Date, Numéro de compte, Libellé, Débit, Crédit**. Les totaux et le solde (débitaire ou créditaire) s'affichent en bas.

5.2 La balance comptable

Le bouton **« Balance comptable »** affiche le tableau récapitulatif par compte avec colonnes Solde N-1, Mouvements N, Solde N, et conclusion (débitaire / créditaire).

5.3 Le suivi du capital (capital initial)

Le bouton **« Suivi financement »** ouvre la modal **« Suivi du capital »**. Cette modal affiche :

- **Capital initial (figé)** : 14 775 000 FCFA, toujours visible et JAMAIS modifié par les mouvements.
- **Ajouts** : somme des entrées de capital saisies manuellement.
- **Retraits** : somme des sorties de capital saisies manuellement.
- **Solde actuel** : = capital initial + ajouts – retraits.
- **Historique des opérations** : liste horodatée (jour + heure + minutes) triée du plus récent au plus ancien.

> **Important :** le capital initial reste **STATIQUE**. On ne modifie jamais sa valeur directement. À la place, on enregistre des **mouvements manuels** (ajout ou retrait) qui sont horodatés et viennent incrémenter ou décrémenter le solde restant.

5.4 Ajouter un mouvement sur le capital

Dans la modal « Suivi du capital », le formulaire **« Nouvelle opération sur le capital »** permet d'enregistrer un ajout ou un retrait :

1. **Date & heure** : champ datetime-local pré-rempli avec la date et l'heure actuelles (modifiable).
2. **Sens de l'opération** : choisir « – Retrait (sortie de capital) » ou « + Ajout (entrée de capital) ».
3. **Montant** : saisir le montant en FCFA (ex: 150000).
4. **Motif / libellé** : décrire l'opération (ex: « Achat 5 sacs son », « Vente 2 bovins »).
5. Cliquer sur le bouton **« – Soustraire du capital »** (rouge) ou **« + Ajouter au capital »** (vert).

> **Bouton dynamique :** le bouton de soumission change de couleur (rouge ↔ vert) et de libellé (« Soustraire » ↔ « Ajouter ») selon le sens sélectionné, pour éviter toute erreur de saisie.

Exemple de calcul en cascade

Date & heure	Libellé	Type	Montant	Solde après
15/10/2025 09:30	Achat 5 sacs son	Retrait	– 150 000	14 625 000
16/10/2025 14:45	Vente 2 bovins	Ajout	+ 350 000	14 975 000
17/10/2025 11:15	Vétérinaire	Retrait	– 75 000	14 900 000

Le solde après chaque opération est calculé automatiquement en cascade : chaque mouvement reprend le solde précédent et y ajoute (entrée) ou soustrait (sortie) le montant. Le **capital initial reste 14 775 000 FCFA** dans tous les cas.

5.5 Supprimer un mouvement

Chaque ligne de mouvement comporte un bouton **« Supprimer ce mouvement »** (icône d'alerte à droite). La suppression est immédiate et recalcule le solde en cascade pour les mouvements suivants — sans toucher au capital initial.

6. Cheptel — bovins & ovins

Le module **Cheptel** liste tous les animaux : **bovins** (identifiants **BOE-001, BOE-002, ...**) et **ovins** (identifiants **OVN-001, ...**). Le gérant de tous les animaux est **SAVERDEV — Souleymane Zakaria**.

Fonctions disponibles

- **Recherche** par identifiant, race ou statut.
- **Filtres par statut** : En engraissement / Vendu / Mort.
- **Clic sur un animal** → ouverture de la **fiche détaillée** (identification, coûts, marge, progressions).

Fiche détaillée d'un animal

La fiche d'un bovin ou ovin affiche :

- **Identification** : identifiant (BOE-xxx ou OVN-xxx), race, sexe, espèce, gestionnaire, date d'achat, prix d'achat, poids.
- **Coûts & marge** : coût d'achat, coût d'engraissement (cumul auto), autres coûts (imputés), coût de revient, prix de vente, marge réalisée.
- **Progression** : barre de progression vers la rentabilité (coût cumulé vs prix de vente attendu).
- **Tags personnalisables** : étiquettes de couleur pour marquer un animal (ex: « à vendre », « suivi vétérinaire »).
- **Photos** : photo de profil et historique (si téléversées).

7. Alimentation — imputation par tête

Le module **Alimentation** enregistre les achats d'aliments (son, tourteau coton, etc.) et les impute automatiquement aux bovins concernés, à parts égales.

Formulaire d'ajout d'une alimentation

1. **Date** de l'achat.
2. **Produit** (ex: « Son de blé », « Tourteau coton »).
3. **Quantité** (en sacs ou kg) + unité.
4. **Coût total** du lot (en FCFA).
5. **Nombre de bovins concernés** (sur qui imputer).
6. **Calcul automatique** : coût par tête = coût total / nb bovins. La part est ajoutée au champ *coutsEngraissement* de chaque bovin sélectionné.

> **Exemple :** achat de 10 sacs de son à 60 000 FCFA pour 3 bovins → coût par tête = 20 000 FCFA. Chaque bovin voit son coût d'engraissement augmenter de 20 000 FCFA automatiquement.

8. Dépenses d'exploitation

Le module **Dépenses** enregistre les charges d'exploitation de l'élevage. Chaque dépense peut être affectée à un ou plusieurs bovins (imputation) ou laissée en charge globale (sans imputation).

Catégories de dépenses

Catégorie	Compte	Exemples
Vétérinaire	615	Vaccins, soins, interventions
Transport	624	Déplacement bétail, carburant
Salariat	661	Main-d'œuvre journalière
Aliment bétail	6012	Achats complémentaires d'aliments
Immobilisation	23	Matériel, constructions
Autres	68	Taxes, frais bancaires, imprévus

> **Astuce :** les dépenses imputées à un bovin spécifique viennent augmenter son champ *autresCouts* et donc son coût de revient total. Utilisez l'imputation pour calculer la **marge réelle par tête**.

9. Ventes

9.1 À quoi sert ce module ?

Le module **Ventes** est le **point de sortie financier** de l'élevage. Sans lui, impossible de mesurer la rentabilité réelle de l'activité. Il joue 4 rôles essentiels :

- **Enregistrer la sortie d'un animal** : passage automatique du statut *EN_ENGRAISSEMENT* à *VENDU*, avec date de vente et prix.
- **Figer le coût de revient** au moment de la vente : la somme des coûts d'achat + engraissement + dépenses imputées est figée définitivement pour permettre un audit ultérieur (même si des dépenses antérieures sont modifiées).
- **Calculer la marge réalisée** : **marge = prix de vente** – **coût de revient**. Indispensable pour savoir si l'opération a été rentable.
- **Alimenter le journal comptable de ventes** (compte 4111 Clients au débit / 7011 Ventes de bétail au crédit) et le suivi du capital (la vente ajoute au solde du capital initial).

> **Pourquoi c'est crucial :** sans le module Ventes, le tableau de bord afficherait zéro chiffre d'affaires, zéro marge, et le rapport bailleur serait vide. Le module Ventes est donc la **clé de voûte du pilotage rentabilité** de l'élevage.

9.2 KPI affichés dans le module

KPI	Formule	Utilité
Chiffre d'affaires (CA)	Σ prix de vente	Revenus bruts de l'élevage
Marge totale	Σ (prix vente – coût revient)	Bénéfice net réalisé
Marge par tête	Marge totale / nb vendus	Rentabilité unitaire moyenne
Nombre de têtes vendues	Comptage	Volume de commercialisation
Panier moyen	CA / nb vendus	Prix de vente moyen

9.3 Formulaire d'ajout d'une vente

1. **Date** de la vente.
2. **Identifiant du bovin** (sélection dans la liste des animaux *EN_ENGRAISSEMENT* — les vendus et morts sont exclus).
3. **Prix unitaire** (en FCFA).
4. **Nombre de sujets vendus** (généralement 1, mais possible de grouper plusieurs animaux à un même acheteur).
5. **Acheteur** (nom du client — conservé dans *clientVente*).

Après validation : le statut du bovin passe automatiquement à **VENDU**, sa date de vente et son prix de vente sont enregistrés, et la marge est calculée instantanément. Le journal comptable de ventes est mis à jour (compte 4111 débit / 7011 crédit), et la vente est également visible dans le **suivi du capital** comme une entrée.

9.4 Historique des ventes

Le module affiche un **tableau filtrable** de toutes les ventes avec : identifiant, race, acheteur, date, prix de vente, coût de revient figé, marge réalisée (couleur verte si positive, rouge si négative). Ce tableau permet d'identifier rapidement les **ventes à perte** et les **meilleures opérations** pour reproduire la stratégie gagnante.

Attention : ne pas oublier d'enregistrer une vente dans les 24 heures qui suivent la transaction. Au-delà, le calcul du capital restant et le rapport bailleur mensuel seront erronés.

10. Rentabilité — marges & coûts

Le module **Rentabilité** fournit une analyse détaillée des marges et de la structure des coûts.

KPI principaux

KPI	Formule	Lecture
Chiffre d'affaires (CA)	Σ prix de vente des bovins vendus	Revenus bruts
Coût d'achat	Σ prix d'achat des bovins vendus	Capital immobilisé
Coût engraissement	Σ coutsEngraissement des vendus	Alimentation imputée
Marge totale	CA – coût d'achat – coût engrais – autres coûts	Bénéfice net
Marge par tête	Marge totale / nb vendus	Rentabilité unitaire
Taux de marge	(Marge / CA) × 100	Pourcentage de rentabilité

Graphiques

- **Waterfall « Cascade de marge »** : CA (vert) → coût achat (rouge) → coût engrais (orange) → marge (teal).
- **4 cartes KPI avec mini jauges** (anneaux circulaires animés).
- **Jauge demi-circulaire « Taux de marge »** avec aiguille rotative.
- **Barre empilée « Composition du CA »** : rouge (achat) + orange (engrais) + vert (marge).
- **Donut « Ventilation des coûts »** — orange (Achat bovins), vert (Alimentation), bleu (Autres coûts).
- **BarChart « Marges par bovin vendu »** : barres vertes (marge positive) ou rouges (perte).

> **Cohérence des couleurs :** la « Ventilation des coûts » (vue Rentabilité) utilise exactement les **mêmes couleurs** que le donut « Structure des coûts (cumul) » du rapport bailleur : orange (achat bovin), vert (alimentation), bleu (autres coûts).

11. Financement — échéances & trésorerie

Le module **Financement** suit le financement accordé par le bailleur (5 000 000 FCFA initialement), les échéances de remboursement, le taux d'utilisation et la trésorerie disponible.

Données affichées

- **Montant financé** (capital de départ du bailleur).
- **Montant utilisé** (somme déjà dépensée).
- **Solde disponible** = Montant financé – Montant utilisé.
- **Taux d'utilisation** = Montant utilisé / Montant financé × 100.
- **Échéances** : nombre payées, à payer, en retard (avec montants et dates prévues).
- **Trésorerie disponible** (liquidités actuelles).

> **À surveiller en priorité :** le nombre d'échéances en retard. Une alerte critique s'affiche en haut du tableau de bord dès qu'une échéance passe en retard. Pensez à marquer une échéance comme **« Payée »** dès que le remboursement est effectué.

12. Rapport bailleur — modèle E2A

Le module **Rapport bailleur** génère un rapport imprimable conforme au modèle E2A. Il est destiné à être envoyé mensuellement au bailleur SINERGI.

Structure du rapport

- **En-tête vert foncé** avec logo SAVERDEV.
- **6 KPI colorés** (modèle Excel E2A exact) : bovins actifs, CA cumulé, marge totale, marge/tête, taux utilisation, trésorerie.
- **6 graphiques** : AreaChart (évolution cheptel), BarChart (achats vs ventes), BarChart (CA & marge), LineChart (marge/tête & coût/tête), Donut (structure des coûts cumul), BarChart (financement vs trésorerie).
- **Annexe** : tableau récapitulatif mensuel (12 mois × 9 colonnes) + échéances + alertes.

Impression & export PDF

1. Cliquer sur le bouton **« Imprimer / Export PDF »** en haut du rapport.
2. La boîte de dialogue d'impression du navigateur s'ouvre.
3. Choisir **« Enregistrer au format PDF »** comme destination.
4. Nommer le fichier (ex: **rapport-bailleur-2025-10.pdf**) et enregistrer.

> **Astuce :** le rapport est conçu pour s'imprimer en **paysage A4**. Vérifiez l'orientation dans la boîte de dialogue d'impression.

13. Mode hors ligne & synchronisation

L'application fonctionne **hors ligne**. Toutes les saisies effectuées sans connexion internet sont enregistrées localement (IndexedDB) et synchronisées automatiquement dès le retour de la connexion.

Indicateurs de connexion

- **« En ligne »** (vert) : connexion active, sauvegarde immédiate en base.
- **« Hors ligne »** (ambre) : sauvegarde différée en IndexedDB.

Comportement

- Si la connexion est perdue pendant une saisie, l'application affiche **« Connexion perdue — sauvegardé hors ligne »**.
- À la reconnexion, les saisies en attente sont **automatiquement synchronisées** en base, sans action manuelle.
- Une notification **« Saisie enregistrée hors ligne »** apparaît à chaque sauvegarde hors ligne.

PWA — installation sur mobile

L'application est **installable** comme une application mobile native (PWA). Sur Chrome mobile : menu → **« Ajouter à l'écran d'accueil »**. L'icône SAVERDEV apparaît parmi vos applications.

14. Suivi du capital initial (mouvements horodatés)

Cette section détaille la philosophie du suivi du capital initial, qui est une spécificité importante de l'application SAVERDEV.

Règle d'or

> **Le capital initial (14 775 000 FCFA) est STATIQUE.** On ne modifie JAMAIS sa valeur directement. À la place, on enregistre des **mouvements manuels** (ajout ou retrait) qui viennent incrémenter ou décrémenter le **solde restant**, sans toucher au capital initial.

Pourquoi cette règle ?

Le capital initial représente l'investissement de départ du bailleur. Il doit rester **visible et immuable** dans le temps pour préserver la traçabilité comptable et permettre au gérant de comparer l'évolution réelle du capital à la valeur d'origine.

Chaque mouvement est horodaté

À chaque fois qu'on soustrait ou qu'on ajoute un montant au capital, l'application enregistre la **date complète avec heures et minutes** (format **JJ/MM/AAAA HH:MM**). Cela permet de reconstituer l'historique exact des opérations, indispensable pour l'audit et le reporting bailleur.

Champ	Description
Date & heure	Timestamp complet (jour + heure + minutes)
Libellé	Motif de l'opération (ex: « Achat 5 sacs son »)
Type	ENTREE (ajout) ou SORTIE (retrait)
Montant	Somme en FCFA
Solde après	Solde calculé en cascade après ce mouvement
Saisie par	Utilisateur qui a enregistré l'opération

15. Modules complémentaires

En plus des modules principaux décrits précédemment, l'application SAVERDEV propose un ensemble de modules complémentaires accessibles depuis la barre latérale. Ces modules enrichissent le pilotage de l'élevage et facilitent la gestion quotidienne.

15.1 Carte 3D — vue immersive du cheptel

La **Carte 3D** propose une représentation visuelle interactive du cheptel. Les bovins et ovins sont affichés sous forme de cubes 3D animés avec un effet de parallaxe qui suit les mouvements de la souris. Les animaux en retard de rentabilité sont signalés en rouge, ceux à bonne marge en vert. Le badge **URGENT** flotte au-dessus des animaux nécessitant une attention immédiate.

> **Astuce :** si les animations 3D ralentissent l'affichage, activez la préférence système *réduire les animations* ; l'application désactive automatiquement les rotations de cubes.

15.2 Pâturages — gestion des zones

Le module **Pâturages** recense les zones de pâturage exploitées : nom, superficie (hectares), localisation, capacité d'accueil (nombre de têtes) et taux d'occupation. Il permet de répartir le cheptel sur les différentes zones pour éviter le surpâturage.

15.3 Pesées — suivi du poids

Le module **Pesées** enregistre les pesées régulières de chaque animal. Chaque pesée est datée, effectuée par un opérateur identifié, et liée à un bovin. Le suivi des courbes de poids permet d'évaluer le GMQ (gain moyen quotidien) et d'ajuster l'alimentation.

15.4 Trésorerie — liquidités

Le module **Trésorerie** suit les liquidités de l'exploitation : encaissements (ventes, apports), décaissements (achats, dépenses, remboursements d'échéances), et solde net. Il complète le suivi du capital initial en visualisant les flux financiers réels.

15.5 Synthèse bailleur — vue SINERGI

La **Synthèse bailleur** est une vue en lecture seule destinée au bailleur SINERGI. Elle présente une synthèse consolidée du financement, des échéances, de l'utilisation des fonds et de la rentabilité globale. Accessible aux rôles SINERGI et E2A.

15.6 Paramètres — configuration

Le module **Paramètres** regroupe les réglages applicatifs : capital initial (rarement modifié — utilisé comme référence statique), seuils d'alertes (stock minimum, dépenses mensuelles maximales), informations sur l'élevage, et préférences d'affichage.

> **Attention :** la modification du capital initial dans les paramètres ne supprime pas les mouvements déjà enregistrés. Elle recalcule simplement le solde restant à partir de la nouvelle valeur. À utiliser avec parcimonie.

16. Astuces & raccourcis pratiques

Bonnes pratiques quotidiennes

- **Saisir au fur et à mesure** : ne pas attendre la fin du mois pour enregistrer les opérations. Cela fausse les KPIs et les alertes.
- **Vérifier le tableau de bord le matin** : alertes en retard, dépenses élevées, stock bas.
- **Imputer les dépenses aux bovins concernés** pour avoir des marges réelles par tête.
- **Marquer les échéances payées** dès que le remboursement est effectué (sinon elles restent en retard).
- **Générer le rapport bailleur en fin de mois** et l'archiver (PDF) pour l'historique.
- **Sauvegarder régulièrement** : la base est sauvegardée à chaque saisie, mais en cas de doute, contacter l'administrateur.

Affichage & accessibilité

Action	Résultat
Sélecteur de mois (en-tête)	Filtrer les données par mois
Sélecteur de rôle (en-tête)	Visualiser l'app depuis un autre rôle
Bouton « Mode sombre »	Basculer thème clair / sombre
Menu hamburger (mobile)	Ouvrir / fermer la barre latérale
Notifications (F8)	Ouvrir le panneau des notifications
Notifications (alt+T)	Raccourci clavier notifications

Accessibilité : l'application respecte la préférence système *prefers-reduced-motion*. Si votre appareil est configuré pour réduire les animations, les effets 3D et rotations de cubes sont automatiquement désactivés.

17. Mises à jour prochaines — feuille de route

L'application SAVERDEV est en évolution continue. Voici les modules et fonctionnalités prévus dans les prochaines mises à jour. Cette feuille de route est indicative et peut évoluer selon les priorités du bailleur et les retours du gérant.

17.1 Workflow de validation à 2 niveaux

Mise en place d'un **workflow d'approbation** : les saisies du Bénéficiaire (achats, ventes, dépenses) seront marquées « EN_ATTENTE » et devront être validées par l'administrateur E2A avant d'être prises en compte dans les KPIs et le rapport bailleur. Cela renforce la traçabilité et la fiabilité comptable.

17.2 Sauvegarde automatique (Backup)

Un module de **sauvegarde automatique** sera activé : export périodique de la base de données (format JSON/CSV), archivage horodaté, et restauration en un clic. Accessible au rôle E2A uniquement.

17.3 Notifications temps réel

Système de **notifications push** : alertes échéances, stock bas, mortalité, dépenses hors budget. Les notifications seront affichées en cloche en haut à droite et archivées dans un centre de notifications consultable. Raccourcis **F8** et **alt+T** déjà disponibles.

17.4 Module Soins vétérinaires

Le module **Soins** centralisera les interventions vétérinaires : vaccins, traitements antiparasitaires, interventions curatives. Chaque soin sera daté, coûté, et imputable à un bovin ou à tout le cheptel. Le calendrier vaccinal sera généré automatiquement.

17.5 Comparaison de périodes & performance par race

Deux nouveaux graphiques déjà en place seront enrichis : **comparaison mois N vs mois N-1** (CA, coûts, marge) et **performance par race** (marge moyenne/tête, durée engraissement, taux de mortalité par race).

17.6 Export Excel & impression étendue

L'export PDF du **rapport bailleur** sera complété par un export **Excel (.xlsx)** du tableau mensuel complet (12 mois × 18 colonnes). L'impression du **tableau de bord** et de la **fiche bovin** sera également disponible.

17.7 Application mobile native

L'**application mobile** (React Native / Expo) est en cours de développement. Elle offrira : scan de codes QR pour identifier les animaux en pickle, saisie rapide depuis le terrain, photos de profil depuis l'appareil photo, et notifications push natives.

17.8 Mode hors ligne avancé

Amélioration du mode hors ligne : **file d'attente persistante** (IndexedDB), **sync incrémentale** (seules les saisies modifiées sont renvoyées), **conflit de version** géré automatiquement, et **cache des données consultées** (cheptel, alimentation) accessible hors ligne.

17.9 Tableau de bord personnalisable

Le tableau de bord deviendra **personnalisable** : choix des KPIs affichés, réorganisation des blocs par glisser-déposer, et **tableaux de bord dédiés** par rôle (vue synthétique pour SINERGI, vue opérationnelle pour SAVERDEV, vue d'audit pour E2A).

17.10 Rapports personnalisés

Un **générateur de rapports** permettra de créer des rapports personnalisés : sélection de la période, des indicateurs, des graphiques, et du format (PDF, Excel, CSV). Idéal pour répondre aux demandes spécifiques du bailleur ou des partenaires.

> **Note :** les dates de livraison de ces mises à jour sont indicatives et dépendent des priorités du bailleur SINERGI, des retours du gérant SAVERDEV, et de la disponibilité de l'équipe E2A. N'hésitez pas à formuler vos besoins via l'administrateur E2A.

18. Tous les fichiers du projet (inventaire)

Cette section recense l'ensemble des fichiers du projet SAVERDEV, pour fournir au gérant et au bailleur une vision complète de la structure de l'application. Chaque catégorie est décrite avec son rôle et son contenu.

18.1 Vues (interfaces utilisateur)

Les **vues** sont les écrans affichés à l'utilisateur. Elles se trouvent dans `src/components/views/` :

Fichier vue	Module / Rôle
login-view.tsx	Page de connexion + comptes démo + bouton guide PDF
dashboard-view.tsx	Tableau de bord (6 KPI + 6 graphiques + alertes)
saisie-view.tsx	Saisie (4 journaux + balance + suivi du capital)
bovins-view.tsx	Liste du cheptel (bovins + ovins) avec filtres
fiche-bovin-view.tsx	Fiche détaillée d'un animal (coûts, marge, progression)
alimentation-view.tsx	Achats d'aliments + imputation par tête
depenses-view.tsx	Dépenses d'exploitation (6 catégories)
ventes-view.tsx	Ventes (formulaire + KPI + historique)
rentabilite-view.tsx	Rentabilité (waterfall + jauges + ventilation)
financement-view.tsx	Financement (échéances, trésorerie, taux util.)
rapport-bailleur-view.tsx	Rapport bailleur E2A (6 KPI + 6 graphiques)
carte-3d-view.tsx	Vue 3D du cheptel (cubes animés + parallaxe)
paturages-view.tsx	Pâturages (zones, superficie, capacité)
pesees-view.tsx	Pesées (suivi du poids + GMQ)
tresorerie-view.tsx	Trésorerie (encaissements / décaissements)
bailleur-synthese-view.tsx	Synthèse bailleur SINERGI (lecture seule)
parametres-view.tsx	Paramètres (capital initial, seuils, prefs)
_shared.tsx	Composants partagés (ViewHeader, KpiCard)

18.2 API Routes (backend)

Les **API routes** sont les points d'entrée du backend. Elles se trouvent dans `src/app/api/` :

Endpoint API	Rôle
/api/auth	Authentification (login/logout/session)
/api/dashboard	Agrégation KPIs + graphiques tableau de bord
/api/bovins	CRUD bovins (avec espèce + gestionnaire)
/api/alimentation	CRUD achats d'aliments + imputation auto
/api/depenses	CRUD dépenses + imputation
/api/ventes	Enregistrement ventes (statut VENDU + marge)
/api/saisie	Journaux comptables + balance + suivi capital
/api/financement	Financement + échéances + trésorerie

/api/rapport-bailleur	Rapport E2A (KPI + mensuel + structure coûts)
/api/alertes	Alertes (échéances, stock, budget)
/api/historique	Journal des actions utilisateur
/api/stats/comparaison	Comparaison de périodes N vs N-1
/api/stats/races	Performance par race
/api/paturages	CRUD pâturages
/api/pesees	CRUD pesées
/api/soins	CRUD soins vétérinaires (à venir)
/api/notifications	Notifications temps réel (à venir)
/api/backup	Sauvegarde/restauration (rôle E2A)
/api/parametres	Paramètres (capital initial, seuils)
/api/tresorerie	Trésorerie (encaissements/décaissements)
/api/validations	Workflow validation à 2 niveaux (à venir)
/api/guide-pdf	Téléchargement du guide PDF (Content-Disposition: attachment)

18.3 Bibliothèque & utilitaires (lib)

Le dossier `src/lib/` contient la logique partagée :

Fichier lib	Rôle
db.ts	Client Prisma singleton (SQLite local / PostgreSQL Neon prod)
auth.ts	Authentification bcryptjs + gestion de session
config.ts	PALETTE, NAV_ITEMS, ROLE_LABELS, COST_STRUCTURE_COLORS
types.ts	Interfaces TypeScript + ROLE_VIEWS (RBAC)
store.ts	Store Zustand (rôle, vue courante, user, mois)
api.ts	Hooks TanStack Query (useBovins, useDashboard, etc.)
calculations.ts	Calculs purs (computeBovinMarge, computeDashboard)
server-mappers.ts	Conversion Prisma (Date) → TS (ISO string)
format.ts	formatFCFA, formatDate, formatDateTime, severiteColor
icons.ts	Mapping Hugeicons (60+ icônes)
offline-db.ts	IndexedDB pour mode hors ligne
backup.ts	Sauvegarde/restauration base

18.4 Schéma & scripts base de données

Fichier	Rôle
prisma/schema.prisma	Modèles : User, Bovin, Alimentation, Depense, Financement, Echeance, Alerte, Historique, Tag, Photo, Validation, StockMouvement, CapitalMouvement, Parametre, Paturage, Pese, Soin, Notification, Backup
prisma/seed.ts	Peuplement initial (4 users, 15 bovins, 8 alimentations, 13 dépenses, financement 5M, échéances, alertes)
scripts/generate_guide_pdf.py	Script Python ReportLab de génération de ce guide PDF
scripts/create-missing-tables.ts	Création des tables SQLite manquantes

18.5 Composants d'application & UI

Composant	Rôle
app/app-sidebar.tsx	Barre latérale (nav filtrée par rôle + bouton guide PDF)
app/app-header.tsx	En-tête sticky (logo + sélecteur mois + sélecteur rôle + mode sombre)
app/app-footer.tsx	Pied de page sticky (logo + version + statut en ligne)
saverdev-logo.tsx	Logo SVG (cercle marron + arbre vert)
lazy-mount.tsx	IntersectionObserver pour lazy-load des graphiques
query-provider.tsx	QueryClientProvider (TanStack Query)
session-provider.tsx	SessionProvider NextAuth
theme-provider.tsx	ThemeProvider next-themes
animated-counter.tsx	Compteur animé (KPI)
shimmer-skeleton.tsx	Skeleton animé (chargement)
ripple-button.tsx	Bouton avec effet ripple
network-status.tsx	Indicateur en ligne / hors ligne
ui/*	56 composants shadcn/ui (button, card, dialog, table, etc.)

18.6 Pages Next.js & config

Fichier	Rôle
src/app/page.tsx	Page principale (router de vues par rôle)
src/app/layout.tsx	Layout racine (QueryProvider, ThemeProvider, viewport)
src/app/globals.css	Styles globaux Tailwind + palette SAVERDEV
src/app/proxy.ts	Middleware Next.js 16 (protection routes)
public/manifest.json	PWA manifest (installable mobile)
public/guide-saverdev.pdf	Ce guide PDF (22+ pages)
public/logo-saverdev.png	Logo SAVERDEV (haute résolution)
public/logo-sinergi.jpg	Logo bailleur SINERGI
public/logo-e2a.png	Logo administrateur E2A
next.config.ts	Configuration Next.js 16 (Turbopack)
tailwind.config.ts	Configuration Tailwind v4 + palette
vercel.json	Déploiement Vercel (prisma generate + next build)
.env	Variables (DATABASE_URL file:local / postgresql prod)

Total : 17 vues + 22 endpoints API + 12 fichiers lib + 19 modèles Prisma + 56 composants UI shadcn. Stack : Next.js 16, TypeScript 5, Tailwind v4, Prisma 6, TanStack Query, Zustand, Framer Motion, Recharts, Hugeicons, NextAuth, bcryptjs, Sonner.

19. Appréciation globale de l'application SAVERDEV

À l'issue de ce guide, voici une **appréciation critique** de l'application SAVERDEV, module par module, à destination du gérant et du bailleur. Cette évaluation est volontairement honnête : elle souligne les points forts et identifie les axes d'amélioration.

19.1 Évaluation par module

Module	Points forts	À améliorer
Tableau de bord	Vue synthétique claire, 6 KPI + 6 graphiques, alertes visuelles	LazyMount peut masquer les graphiques au premier scroll
Saisie	Comptabilité partie double rigoureuse, balance, journal en cascade	Formulaire dense sur mobile, à aérer
Cheptel	Bovins + ovins, gestionnaire SAVERDEV, fiche détaillée riche	Pas de photo par défaut, à inciter
Alimentation	Imputation automatique par tête, calcul coût/tête instantané	Pas de prévisionnel de consommation
Dépenses	6 catégories, imputation par bovin, n° de compte comptable	Pas de budget prévisionnel par catégorie
Ventes	Fige le coût de revient, calcule la marge, alimente le journal 4111/7011	Pas de gestion d'acheteurs récurrents (à venir)
Rentabilité	Waterfall cascade de marge, jauge, barre empilée, ventilation des coûts	Pas de comparaison inter-périodes (à venir)
Financement	Capital initial statique + mouvements horodatés, échéances, trésorerie	Pas d'alerte pro-active d'échéance approchante
Rapport bailleur	Modèle E2A fidèle, 6 KPI colorés, 6 graphiques, annexe mensuelle	Export Excel pas encore disponible (à venir)
Carte 3D	Immersion visuelle, parallaxe souris, badge URGENT	Gourmand en GPU sur vieux appareils

19.2 Points forts globaux

- **Architecture professionnelle** : Next.js 16, TypeScript strict, Prisma ORM, shadcn/ui — stack moderne et maintenable.
- **Comptabilité en partie double** réelle (comptes 6011/5711/4111/7011/6xxx), avec balance générale et journaux séparés — rare pour une application d'élevage.
- **Capital initial STATIQUE + mouvements horodatés** : choix de conception excellent pour préserver la traçabilité comptable et l'audit.
- **Mode hors ligne** avec IndexedDB et synchronisation automatique au retour de connexion — adapté aux conditions sahéliennes.
- **PWA installable** sur mobile (Android/iOS) — usage terrain possible sans navigateur.
- **3 rôles distincts** (Bénéficiaire SAVERDEV, Bailleur SINERGI, Admin E2A) avec navigation filtrée par rôle.
- **Rapport bailleur fidèle au modèle E2A** Excel — 6 KPI colorés + 6 graphiques + tableau mensuel 12 mois × 9 colonnes.
- **Palette SAVERDEV cohérente** (vert forêt, marron terre, vert clair, bleu ciel) à travers toute l'application.
- **Cohérence des couleurs** entre « Ventilation des coûts » (dashboard + rentabilité) et « Structure des coûts (cumul) » (rapport bailleur) — orange/vert/bleu identiques.

- **Accessibilité** : respect du *prefers-reduced-motion*, contrastes adaptés, navigation clavier.

19.3 Axes d'amélioration prioritaires

1. **Workflow de validation à 2 niveaux** : les saisies du Bénéficiaire devraient être validées par E2A avant intégration au rapport bailleur (sécurité comptable accrue).
2. **Notifications push temps réel** : un centre de notifications consultable + alertes pro-actives pour les échéances approchantes (J-7, J-1).
3. **Export Excel (.xlsx)** du tableau mensuel du rapport bailleur — les bailleurs préfèrent souvent Excel au PDF.
4. **Application mobile native** avec scan QR pour identifier les animaux sur le terrain — accélère la saisie et réduit les erreurs.
5. **Budget prévisionnel par catégorie** de dépenses — compare le réalisé au prévu et alerte en cas de dépassement.
6. **Tableau de bord personnalisable** par rôle — une vue synthétique pour SINERGI, opérationnelle pour SAVERDEV, d'audit pour E2A.
7. **Calendrier vaccinal automatique** dans le module Soins — génère les prochaines échéances de vaccination selon l'espèce et l'âge.
8. **Sauvegarde automatique périodique** de la base — protection contre les pertes de données accidentelles.

19.4 Note globale

L'application SAVERDEV est une **réussite technique et fonctionnelle** pour un projet d'élevage sahélien. Elle couvre l'intégralité du cycle d'engraissement — de l'achat du bétail à la vente, en passant par l'alimentation, les dépenses d'exploitation et le suivi du financement. La tenue comptable en partie double et le suivi du capital initial statique avec mouvements horodatés sont des **atouts majeurs** qui la distinguent des solutions concurrentes.

Les axes d'amélioration identifiés (validation à 2 niveaux, notifications, export Excel, mobile natif, calendrier vaccinal) sont des évolutions naturelles qui viendront étoffer la plateforme sans remettre en cause ses fondations. Avec une feuille de route sur 6-12 mois, SAVERDEV peut devenir une **référence régionale** en gestion d'élevage d'engraissement.

> **Note finale : 8,5 / 10** — Application mature, fonctionnelle et fiable, prête pour un usage quotidien en élevage. Les 1,5 points manquants correspondent aux évolutions listées en section 19.3 (workflow validation, notifications, export Excel, mobile natif, calendrier vaccinal, sauvegarde auto).

20. Contacts & assistance

En cas de question, de problème technique ou de besoin d'assistance, voici les contacts à mobiliser :

Interlocuteur	Rôle	Contact
Administrateur E2A	Maintenance applicative, comptes, sauvegardes	e2a@saverdev.org
Bailleur SINERGI	Financement, échéances, rapport bailleur	sinergi@saverdev.org
Gérant SAVERDEV	Saisie quotidienne, suivi cheptel	Souleymane Zakaria

Que faire en cas de bug ?

1. **Noter le message d'erreur exact** (capture d'écran si possible).
2. **Vérifier la connexion internet** (le mode hors ligne peut être activé).
3. **Rafraîchir la page** (F5 ou Ctrl+R / Cmd+R).
4. **Se déconnecter et reconnecter** (bouton en haut à droite).
5. **Contacter l'administrateur E2A** si le problème persiste.

SAVERDEV — Sahel Vert · Développement
Application de gestion d'élevage bovin & ovin
Gérant : Souleymane Zakaria
Version 1.0 — Guide d'utilisation